

Problèmes de transvasement

Adrien Vet

September 2021

Nicolas Chuquet, mathématicien français du $XV^{\text{ème}}$ siècle, nous propose dans son ouvrage *Triparty en la science des nombres* (1484) une liste de problèmes récréatifs. Parmi eux, des problèmes appelés « problèmes de transvasements », qu'il fut le premier à introduire, et dont l'un d'eux s'énonce comme tel :

Nous avons deux jarres, l'une de 3 pintes de capacité et l'autre de 5 pintes. Comment pouvons-nous procéder pour mettre exactement 4 pintes dans la plus grande, en faisant les transvasements nécessaires, si nous savons qu'aucune des jarres ne possède une marque qui nous permette de déterminer un autre volume que celui qui est indiqué lorsque les jarres sont pleines ?

Par tâtonnement, une première solution nous vient à l'esprit :

petite jarre (3 max)	grande jarre (5 max)
0	0
3	0
0	3
3	3
1	5
1	0
0	1
3	1
0	4

Essayons à présent de rationaliser ce type de problème. On dispose de 2 jarres de capacités quelconques entières, mais différentes. En effet, on observe d'abord que si les capacités des deux jarres sont les mêmes, peu de solutions existent. Par exemple, soit 2 jarres de capacités identiques égales à 5 pintes. Il est alors impossible de mettre 2 pintes dans l'une des deux par transvasement. On a alors une première condition pour faire vivre ce type de problème : les capacités des deux jarres sont différentes. Il y a donc une petite et une grande jarre. Pour chaque jarre, 3 opérations sont possibles :

1. vider la jarre (sous-entendu, la vider complètement)
2. remplir la jarre (sous-entendu, la remplir à ras-bord)

3. transvaser la jarre dans l'autre

Autrement dit, il y a en tout 6 opérations possibles :

1. vider la petite jarre
2. remplir la petite jarre
3. transvaser la petite jarre dans la grande jarre
4. vider la grande jarre
5. remplir la grande jarre
6. transvaser la grande jarre dans la petite jarre

Ajoutons à cela 2 règles à suivre :

1. RÈGLE 1 : on ne veut jamais se retrouver dans une situation déjà rencontrée
2. RÈGLE 2 : on ne remet jamais en cause un choix précédent

La RÈGLE 1 semble se comprendre facilement : si l'on se retrouvait dans une situation déjà rencontrée, l'on tournerait en rond ! On remarque aussi que, en prenant comme convention un état initial où les deux jarres sont vides, le deuxième état, ou étape, fait l'objet d'un choix purement arbitraire : les deux seules opérations possibles après l'état initial $0 - 0$ sont soit de remplir la petite jarre, soit de remplir la grande. C'est en cela que c'est un **choix**. Ne pas le remettre en cause, comme le suggère la RÈGLE 2, c'est ne jamais faire face à une étape où, si l'on a commencé en remplissant la grande, la petite, des étapes plus loin, est pleine et la grande est vide ; ou inversement. Par exemple, dans le cas précédent des jarres de 3 et 5 pintes, on a choisi de commencer par remplir la petite jarre $3 - 0$. Ainsi évitera-t-on volontairement, comme on le voit, l'étape $0 - 5$ où la petite est vide et la grande est pleine (cette possibilité se présentera cependant à nous après l'étape $0 - 3$ ou encore après l'étape $0 - 1$).

Vous pouvez alors remarquer que, ceci étant dit, rien ne nous interdit de commencer par remplir la grande jarre, au même titre que la petite. Trouvons une deuxième solution au problème de transvasement des jarres de 3 et 5 pintes, cette fois-ci en commençant par remplir la grande jarre :

petite jarre (3 max)	grande jarre (5 max)
0	0
0	5
3	2
0	2
2	0
2	5
3	4

Cette solution, et les étapes qui la composent, est totalement disjointe de la première solution proposée. Aucune étape n'est commune. Si vous êtes observateur, vous avez sans doute remarqué que certaines étapes sont alternatives à celles que j'ai proposées, sans contredire les deux règles indiquées, notamment l'étape 3 – 5 après l'étape 3 – 2 (ou encore 3 – 3). La problème, c'est qu'en choisissant l'étape 3 – 5 (c'est-à-dire quand les deux jarres sont remplies à ras-bord), on est bloqué vis-à-vis des règles que l'on a fixées : 3 – 0 violerait la RÈGLE 1 (première solution) ou la RÈGLE 2 (deuxième solution) et 0 – 5 violerait la RÈGLE 1 (deuxième solution) ou la RÈGLE 2 (première solution). Ainsi, rajoutons une troisième règle :

RÈGLE 3 : les deux jarres ne doivent jamais être toutes deux remplies à ras-bord.

En fait, cette règle, peu robuste en réalité, découle des deux autres à une étape près, ce n'est donc pas une règle directe, il n'est donc pas nécessaire de la mentionner. On remarquera aussi qu'il existera toujours une alternative à la situation où les deux jarres peuvent être remplies à ras-bord, qui ne viole aucune règle. Rigoureusement, l'application stricte des 3 règles et 6 opérations nous laisse, à chaque étape, qu'une seule possibilité pour la prochaine. On est donc naturellement guidé vers la solution. On comprend alors que l'on peut aisément écrire un algorithme qui, en se basant sur ces règles, parvient à tous les coups à donner l'ensemble des étapes arrivant à l'état souhaité. Un tel algorithme codé en C est donné en Annexe de ce document.

Notation : on notera $\boxed{n - k/m}$ le problème suivant :

Nous avons deux jarres, l'une de n pintes de capacité et l'autre de m pintes.

Comment pouvons-nous procéder pour mettre exactement k pintes dans la jarre de m pintes, en faisant les transvasements nécessaires, si nous savons qu'aucune des jarres ne possède une marque qui nous permette de déterminer un autre volume que celui qui est indiqué lorsque les jarres sont pleines ?

Pour se familiariser avec l'application de cette méthodologie, quatre autres exemples sont donnés ci-dessous :

$$\boxed{2 - 1/3} :$$

petite jarre (2)	grande jarre (3)		petite jarre (2)	grande jarre (3)
0	0		0	0
2	0		0	3
0	2		2	1
2	2			
1	3			
1	0			
0	1			

$$\boxed{1 - 1/2} :$$

petite jarre (1)	grande jarre (2)		petite jarre (1)	grande jarre (2)
0	0		0	0
1	0		0	2
0	1		1	1

$7 - 3/10$
:

petite jarre (7)	grande jarre (10)
0	0
7	0
0	7
7	7
4	10
4	0
0	4
7	4
1	10
1	0
7	1
0	8
7	8
5	10
5	0
0	5
7	5
2	10
2	0
0	2
7	2
0	9
7	9
6	10
6	0
0	6
7	6
3	10
3	0
0	3

petite jarre (7)	grande jarre (10)
0	0
0	10
7	3

$10 - 1/7 :$

petite jarre (7)	grande jarre (10)		
0	0		
0	10		
7	3		
0	3		
3	0		
3	10		
7	6		
0	6		
6	0	petite jarre (7)	grande jarre (10)
6	10	0	0
7	9	7	0
0	9	0	7
7	2	7	7
0	2	4	0
2	0	0	4
2	10	7	4
7	5	1	10
0	5		
5	10		
7	8		
0	8		
7	1		
0	1		
1	0		

$$\boxed{3 - 7/11} :$$

petite jarre (3)	grande jarre (11)	petite jarre (3)	grande jarre (11)
0	0	0	0
3	0	0	11
0	3	3	8
3	3	0	8
0	6	3	5
3	6	0	5
0	9	3	2
3	9	0	2
1	11	2	0
0	1	2	11
3	1	3	10
0	4	0	10
3	4	3	$\boxed{7}$
0	$\boxed{7}$		

D'un point de vue informatique, on peut alors se demander quelle est la complexité (analogue au temps d'exécution) d'un tel algorithme. On peut, pour répondre à cette question, compter le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à l'état souhaité, en fonction des *inputs* (n, m et k).

problème	étapes - solution 1	étapes - solution 2	somme totale des étapes
2 - 1 / 3	7	3	10
1 - 1 / 2	3	3	6
7 - 3 / 10	31	3	34
10 - 1 / 7	25	9	34
3 - 7 / 11	15	13	28

Conjecture : Soit le problème $n - k/m$. Alors :

1. Les deux solutions sont disjointes (il n'y a aucune étape commune)
2. $\mathcal{C}$, le nombre total d'étapes permettant de le résoudre, ou la complexité de l'algorithme établi, ne dépend pas de k , et vaut

$$\boxed{\mathcal{C} = 2 \times (n + m)}$$